



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 7
Algebra Lineal (MAT-061)
Semana del 7 de octubre, 2024

Problema 1. Sean U, V los subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ definidos por

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \right\}, V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x_1^2 + (x_2 - 1)^2 = 1 \right\}.$$

Determine cuál(es) de estos conjuntos es(son) un subespacio(s) vectorial(es) de $\mathbb{R}^3$. En aquellos que sí lo son determine una base y su dimensión.

Solución: Probaremos que U es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Para esto, note que primeramente que $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in U$ pues,

$$0 - 2 \cdot 0 + 0 = 0.$$

Por otro lado, si $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \in U$ entonces

$$x + y = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{pmatrix}$$

es tal que

$$\begin{aligned} (x_1 + y_1) - 2(x_2 + y_2) + (x_3 + y_3) &= (x_1 - 2x_2 + x_3) + (y_1 - 2y_2 + y_3) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Luego, $x + y \in U$.

De igual manera, si $\alpha \in \mathbb{R}$ y $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ entonces $\alpha x = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \alpha x_2 \\ \alpha x_3 \end{pmatrix}$ es tal que

$$\alpha x_1 - 2\alpha x_2 + \alpha x_3 = \alpha(x_1 - 2x_2 + x_3) = \alpha \cdot 0 = 0.$$

y entonces $\alpha x \in U$. De esta manera, $U \leq \mathbb{R}^3$.

Por otro lado, V no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ puesto que, por ejemplo, no es cerrado bajo la multiplicación por escalar.

Para ver esto note, que aunque $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in V$ el vector $\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \notin V$.

Para determinar una base de U basta con notar que si $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in U$ entonces

$$x_3 = -x_1 + 2x_2,$$

y entonces

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{R},$$

esto es,

$$U = \text{Gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

Para probar que $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ es una base para U basta notar que éste es un conjunto de vectores linealmente independientes. De esta manera, $\dim(U) = 2$.

Solución Alternativa: Note que U es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ puesto que la ecuación que lo define

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

hace de U un plano que pasa por el origen.

Por otro lado, note que $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in V$ pero la suma

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

no está en V .

Luego, V no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Problema 2. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_1 \\ -3x_2 + x_3 \end{pmatrix}$$

a) Pruebe que T es una transformación lineal biyectiva y que $\mathcal{B} = \{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$.

b) Encuentre $[v]_{\mathcal{B}}$ para $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Solución:

a) Dado que T es una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$ basta que sea una transformación inyectiva para que sea una transformación sobreyectiva.

Para que T sea una transformación lineal inyectiva basta que la ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ se satisfaga únicamente para $\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Esto se verifica a partir del sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 2x_2 &= 0 \\ x_1 &= 0 \\ -3x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

si $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, y T es una transformación lineal biyectiva.

Como T es una transformación lineal sobreyectiva entonces $\text{Gen}\{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\} = \mathbb{R}^3$, donde $\{e_1, e_2, e_3\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$, y como T es una transformación inyectiva entonces $\mathcal{B} = \{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\}$ es un conjunto linealmente independiente. Así, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

Observación: En realidad basta con la inyectividad de T y entonces el hecho de que $\mathcal{B} = \{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\}$ es un conjunto de *tres* vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ para que $\mathcal{B}$ sea una base de $\mathbb{R}^3$. Puede entonces probar el siguiente hecho general Si $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una transformación lineal inyectiva entonces $\mathcal{B} = \{T(e_1), \dots, T(e_n)\}$ es una base de $\mathbb{R}^n$.

b) Note primeramente que

$$\mathcal{B} = \{T(e_1), T(e_2), T(e_3)\} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Sea $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$. Como $\mathcal{B}$ es una base entonces existen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Lo anterior conduce a un sistema de ecuaciones cuya matriz ampliada es

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

cuyas soluciones son: $\alpha_1 = 0, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 4$ y de esta manera

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Problema 3. Sea $A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ una matriz de $m \times n$. Los espacios Nulo y Columna de A son los subespacios

$$Nul(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\} \subset \mathbb{R}^n \text{ y } Col(A) = Gen\{col_1(A), col_2(A), \dots, col_n(A)\} \subset \mathbb{R}^m$$

respectivamente.

Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determine las dimensiones de los espacios Columna y Nulo de A , verifique además que se satisface que:

$$Rango(A) + \dim(Nul(A)) = n.$$

Solución:

Para determinar el espacio Nulo de A , $Nul(A)$, basta con resolver la ecuación $Ax = 0$, es fácil

ver que $x \in \mathbb{R}^4$ está en $Nul(A)$ si y solo si $x = \alpha \in \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ y entonces

$$Nul(A) = Gen\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}.$$

Así, $\dim(Nul(A)) = 1$.

Por otro lado, para obtener el menor subconjunto de $\{col_1(A), col_2(A), col_3(A), col_4(A)\}$ que genera a $Col(A)$ basta con determinar las columnas linealmente independientes de A , estas columnas son exactamente las columnas pivotes de A

Note entonces que una forma escalonada para A es

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Luego, las columnas 1, 2 y 3 de A son columnas pivotes, y entonces forman una base para $Col(A)$, de esta manera, $\dim(Col(A)) = 3$.

De esta manera se tiene que

$$\dim(Col(A)) + \dim(Nul(A)) = 4$$